

# **BÀI GIẢNG**

## **HỆ THỐNG VIỄN THÔNG 1**

TS. Nguyễn Hoàng Việt



# GIỚI THIỆU MÔN HỌC HTVT1

- ❖ **Số tiết** :30 tiết
- ❖ Điểm tổng kết = 20% ĐTB + 30% điểm giữa kỳ+ 50% điểm cuối kỳ
- ❖ Điều kiện thi kết thúc môn :
  - Vắng mặt  $\leq$  20% số tiết
- ❖ **Bài giảng** :
  - TS. Nguyễn Hoàng Việt, ĐH Công nghiệp Tp.HCM.
  - Tel/Zalo: 0943.86.3333



### Tham khảo :

1. Giáo trình Hệ thống viễn thông, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM.
2. Roger L. Freeman, *Fundamentals of Telecommunications - 2nd Edition*, Wiley, 2013.
3. Tamal Chakraborty, Iti Saha Misra, Ramjee Prasad, *VoIP Technology: Applications and Challenges*, Springer, 2019.
4. Erik Dahlman, Stefan Parkvall, and Johan Sköld , *4G LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadband*, Elsevier, 2011

Truy cập <http://ocw.fet-iuh.edu.vn> lấy tài liệu môn học và bài tập



# CHUẨN ĐẦU RA

| Chuẩn đầu ra | Nội dung chuẩn đầu ra học phần                                                                                                                                                                                | SO/PI |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1            | Phân tích được cấu trúc, chức năng và nguyên lý hoạt động của các thành phần trong các hệ thống mạng & thiết bị viễn thông.                                                                                   | a.1   |
| 2            | Sử dụng xác suất - thống kê, đại số tuyến tính và giải tích để giải các bài toán viễn thông như tính toán thông số liên quan đường truyền, chất lượng tín hiệu, xác suất truyền tín hiệu, kỹ thuật lưu lượng. | b.1   |
| 3            | Soạn thảo văn bản và trình bày báo cáo theo dạng thức, cấu trúc logic, sử dụng các công cụ đồ họa để minh họa                                                                                                 | g.2   |



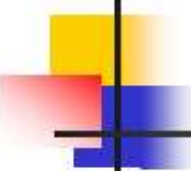
# CHAPTER 1. GENERAL INTRODUCTION ABOUT TELECOMMUNICATION

Composed by Nguyen Hoang Viet, Bui Thu Cao



12/26/2024



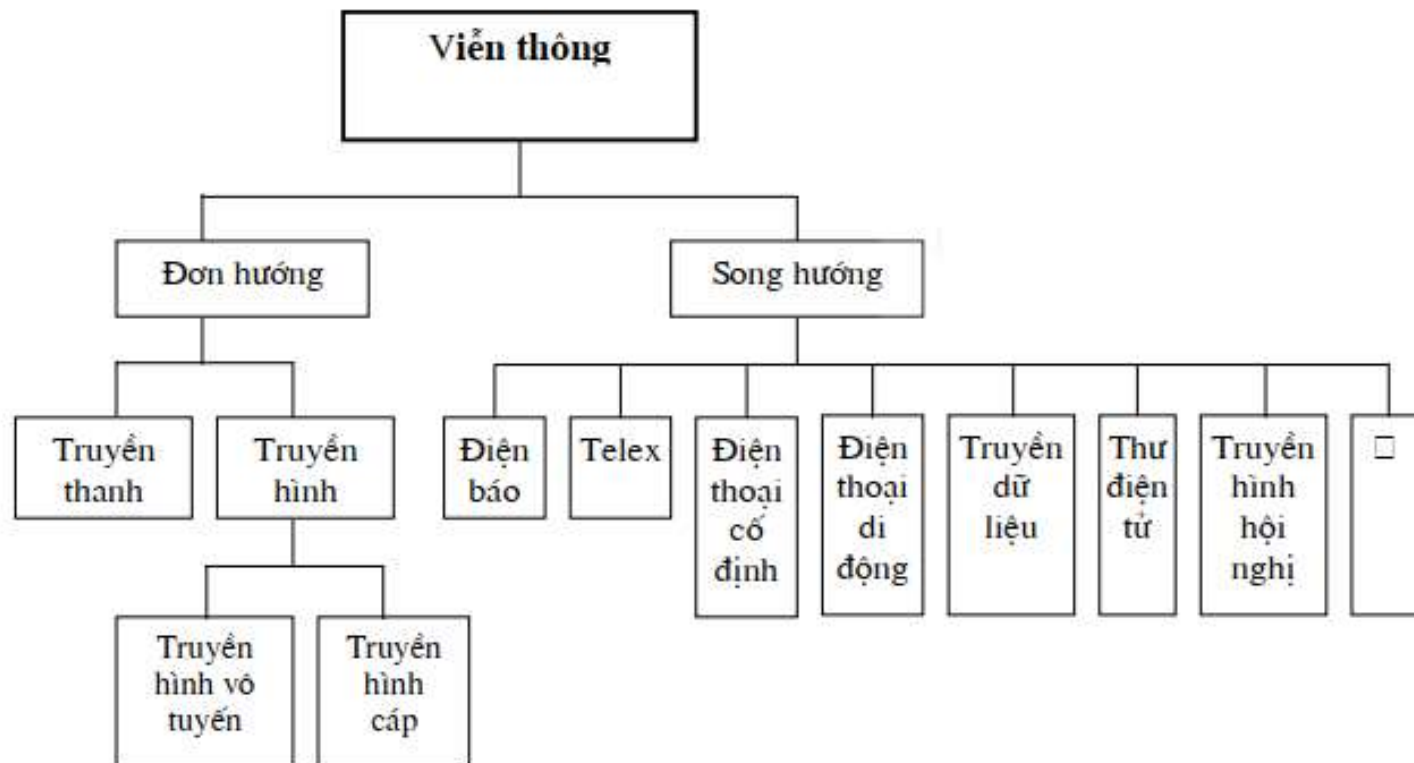


## *Nội dung chương 1*

---

- 1.1 Các phần tử cấu thành mạng viễn thông
- 1.2 Dịch vụ viễn thông và mạng mang dịch vụ
- 1.3 Phân loại mạng viễn thông

# Khái niệm viễn thông



# Hệ thống thông tin



- Khối phát có chức năng xử lý tín hiệu tin tức và cung cấp vào môi trường thông tin một tín hiệu có dạng thức phù hợp với đặc tính của môi trường, với điều kiện là nội dung của tin tức được truyền đi là không thay đổi.
- Khối phát có thể gồm các phần mã hóa, điều chế và khuếch đại phát.



# Hệ thống thông tin



- Môi trường thông tin là một môi trường vật lý cụ thể, cho phép chuyển tải tín hiệu từ nơi phát đến nơi thu. Môi trường thông tin có thể dưới dạng hữu tuyến (dây dẫn điện song hành, dây cable tín hiệu, sợi quang,...) hoặc có thể dưới dạng vô tuyến (không gian tự do, chân không, môi trường chất lỏng,...).
- Môi trường thông tin có đặc tính gây suy hao công suất tín hiệu và gây trễ pha tín hiệu khi truyền tin. Cự ly thông tin càng lớn thì độ suy hao và trễ pha càng nhiều.

# Hệ thống thông tin



- Khối thu có chức năng thu nhận tín hiệu tin tức từ môi trường thông tin, tái tạo lại tin tức để cung cấp đến nơi nhận tin.
- Khối thu có thể gồm các phần khuếch đại tín hiệu điện (để bù trừ độ suy hao trên môi trường thông tin), giải điều chế và giải mã hóa (để khôi phục lại tin tức gốc ban đầu ở nơi phát), khối chọn lọc kênh thông tin (để chọn lựa đúng tín hiệu từ nguồn tin mà ta muốn thu nhận, trong khi môi trường thông tin có thể được sử dụng truyền tin đồng thời cho nhiều nguồn tin khác nhau).

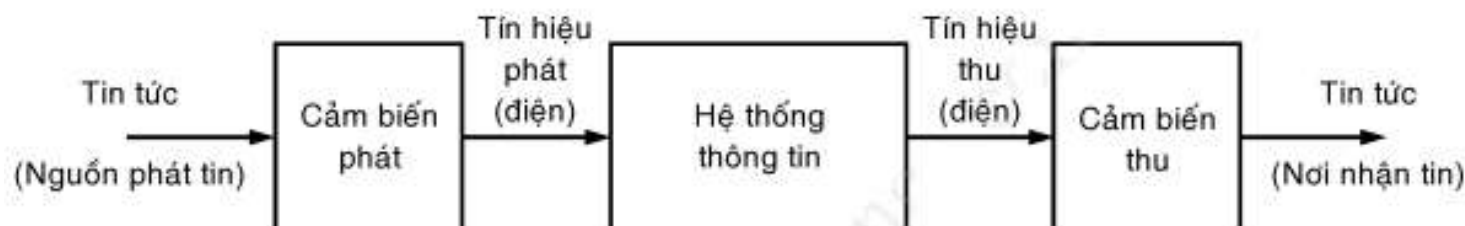


# Hệ thống thông tin



- Một loại tín hiệu phụ nhưng luôn luôn xuất hiện và tồn tại trong bất kỳ hệ thống thông tin nào được thể hiện bởi khối nhiễu, can nhiễu và các tác nhân gây méo dạng. Đây là các tín hiệu mà chúng ta không mong muốn nhận được tại nơi thu trong quá trình truyền tin. Chúng có thể xuất hiện trong môi trường thông tin dưới dạng nhiễu cộng hoặc nhiễu nhân.
- Do tính chất suy hao của môi trường thông tin, tín hiệu tin tức mà ta muốn truyền đi có thể bị suy hao công suất đến mức bị xen lẫn với các tín hiệu nhiễu trong môi trường hoặc tại nơi thu. Lúc này, quá trình thông tin là thất bại, nơi nhận tin không thể tái tạo lại tin tức từ nguồn phát tin nữa.

# Mô hình hệ thống thông tin



- Tin tức là yếu tố trung tâm của một hệ thống thông tin. Mục tiêu của hệ thống là chuyển tải và tái lập lại tin tức tại nơi nhận tin sao cho nội dung của tin tức là không đổi so với nơi phát hoặc có thể hiểu được, chấp nhận được.
- Tương tự và dạng số.

# Tác động

- Nhiều là các tín hiệu không mong muốn, xuất hiện một cách ngẫu nhiên trong môi trường thông tin hoặc từ các phần tử, linh kiện của thiết bị.
- Nhiều cộng có thể được loại bỏ hoặc giảm thiểu ảnh hưởng nhờ các bộ lọc tần số, các bộ xử lý ngưỡng tại nơi thu.
- Đối với nhiễu nhân, quá trình xử lý phức tạp hơn nhiễu, thường phải sử dụng các thuật toán thử-và-sai (chẳng hạn, thuật toán logic mờ, mạng neural, chuỗi Markov,...).



## Tác động

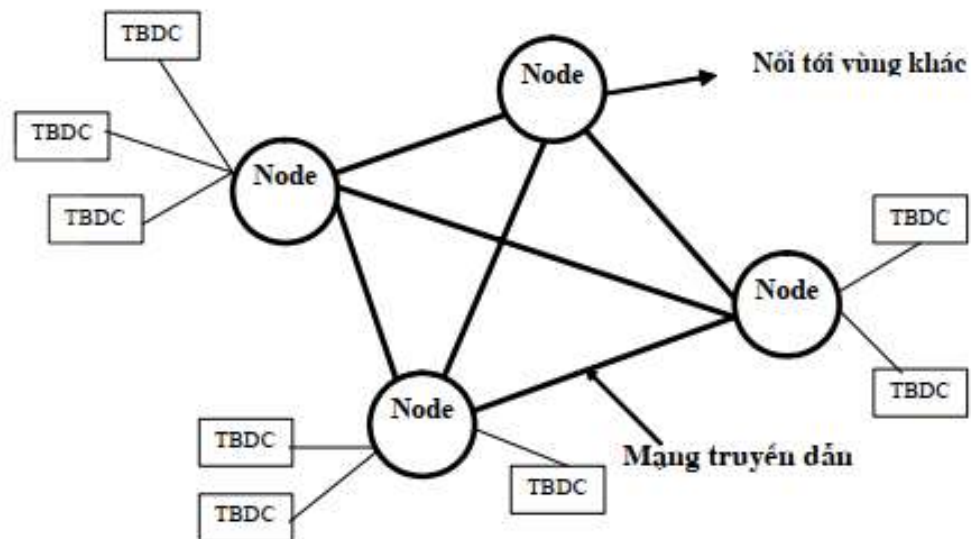
- Can nhiễu là nhiễu gây ra bởi các tác nhân chủ quan của con người, chẳng hạn, nhiễu do tín hiệu từ nguồn phát khác, nhiễu do nguồn cung cấp công suất, nhiễu do các thiết bị phụ trợ,....
- Can nhiễu xuất hiện ở các dải tần số khác với dải tần số muốn thu, có thể được loại bỏ dễ dàng nhờ các phép lọc tần số thông thường. Tuy nhiên, can nhiễu cùng dải tần rất khó được loại trừ, người ta phải dùng các phép mã hóa nguồn phù hợp.

# Tác động

- Tác nhân gây méo dạng tín hiệu thường xảy ra do các phần tử, linh kiện trong thiết bị không có đặc tính tuyến tính.
  - Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa tác nhân méo dạng này với nhiễu, can nhiễu là sự méo dạng chỉ xảy ra khi có tín hiệu phát.
  - Sự méo dạng có thể được khắc phục nhờ các bộ sửa dạng (*equalizer*) trong hệ thống thông tin.
-

# Các phần tử cấu thành mạng viễn thông

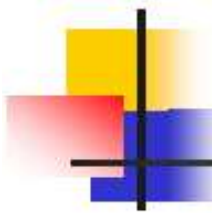
- Node (nút)
- Link (liên kết)
- Terminal (thiết bị đầu cuối)
- Network equipment (thiết bị mạng)



**Đâu là nút và liên kết?**

**Đâu là các thiết bị mạng và thiết bị đầu cuối?**





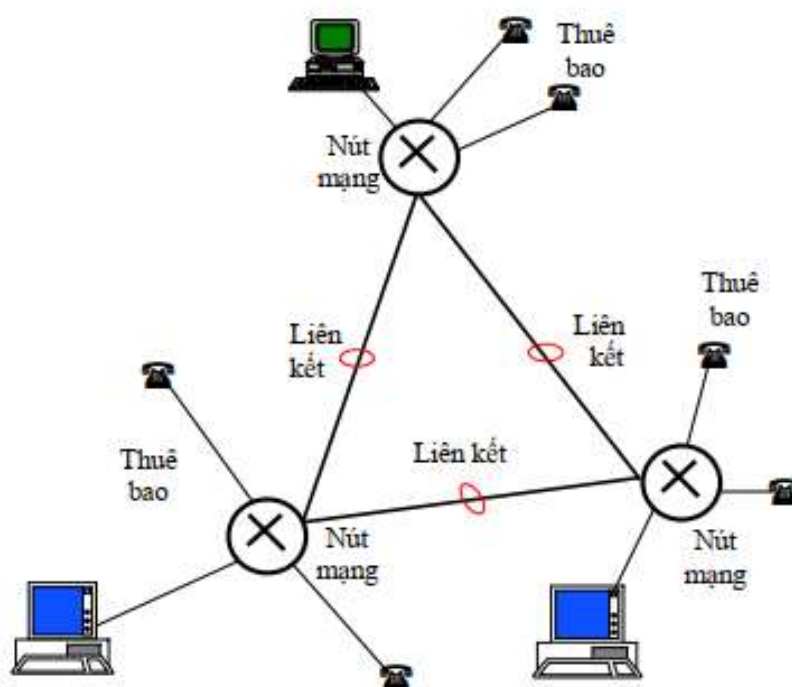
# Các phần tử cấu thành mạng viễn thông

- Khái niệm về nút và liên kết
  - Nút là một điểm trung gian trên mạng viễn thông nơi thực hiện kết nối tạm thời giữa các đầu vào và đầu ra theo yêu cầu.
  - Các liên kết là các đường truyền dẫn tín hiệu liên tục giữa hai điểm trên mạng. Một liên kết có thể là một đường truyền dẫn vật lý, một băng tần trong hệ thống ghép kênh theo tần số hay một khe thời gian trong hệ thống ghép kênh theo thời gian. Các liên kết ở đây ngoài môi trường truyền dẫn còn bao gồm cả các phương tiện để kết nối chúng.



# Các phần tử cấu thành mạng viễn thông

- Khái niệm về nút và liên kết

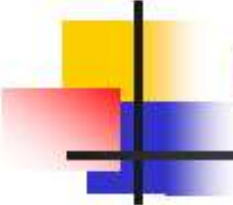




# Các phần tử cấu thành mạng viễn thông

## ■ Các thiết bị mạng

- Mạng viễn thông là tập hợp các thiết bị mạng được kết nối với nhau theo một cấu trúc, kiến trúc nhất định và được thiết lập, quản lý nhờ các hệ thống quản lý tin cậy.
  - Trong mạng điện thoại chuyển mạch công cộng PSTN các thiết bị mạng được kể đến như: Tổng đài, bộ tách ghép kênh, bộ tập trung thuê bao xa, thiết bị báo hiệu, thiết bị truyền dẫn,... Trong mạng máy tính: router, hub, gateway, bridge,... Trong mạng di động: tổng đài MSC, các trạm chuyển tiếp BSC, trạm thu phát sóng BTS, gateway,... trong mạng VoIP: Gateway, gatekeeper, signaling gateway, ...
- Như vậy, ta thấy các thiết bị trong các mạng viễn thông rất đa dạng về chủng loại tuy nhiên xu hướng chung hiện nay là các thiết bị sẽ ngày càng đa năng (tích hợp), thông minh, bảo mật và gọn nhẹ hơn.



# Các phần tử cấu thành mạng viễn thông

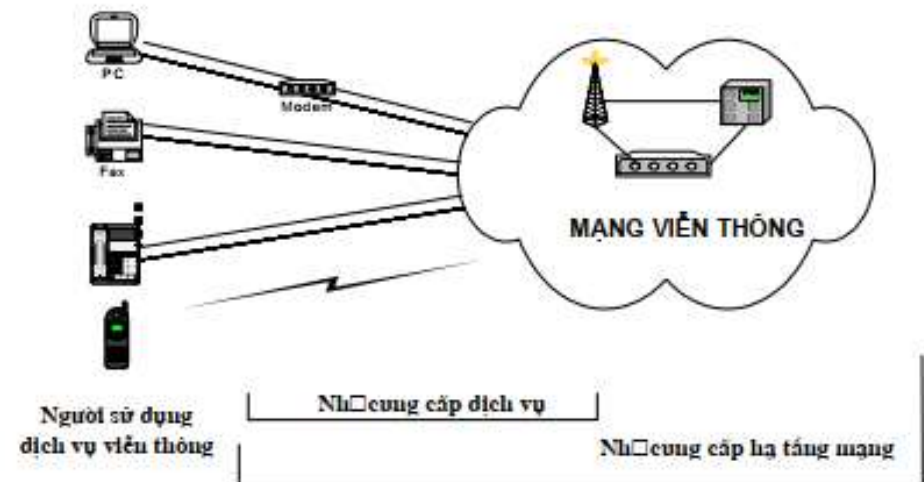
---

- Thiết bị đầu cuối
  - Thiết bị đầu cuối (Terminal Device) là thiết bị giao tiếp với người sử dụng và là cầu nối giữa người sử dụng và mạng. Thiết bị đầu cuối có nhiều loại, chúng rất khác nhau về chức năng và yêu cầu dịch vụ. Ví dụ: Điện thoại, máy tính, máy Fax, ...  
→ Vị trí và chức năng, dạng thức thông tin



# Dịch vụ viễn thông và mạng mạng dịch vụ

- Dịch vụ viễn thông
  - "Dịch vụ viễn thông" là dịch vụ truyền ký hiệu, tín hiệu, số liệu, chữ viết, âm thanh, hình ảnh hoặc các dạng khác của thông tin giữa các điểm kết cuối thông qua mạng viễn thông.
- Mạng mạng dịch vụ





# Dịch vụ viễn thông và mạng mang dịch vụ

---

- Các quan điểm phân loại dịch vụ viễn thông
  - Phân loại theo loại tin tức: thoại, dữ liệu, hình ảnh ...
  - Phân loại theo mạng: PSTN, ISDN, di động, ...
  - Phân loại theo tính chất dịch vụ: online/offline, cố định/di động,



# Dịch vụ viễn thông và mạng mang dịch vụ

---

- Ngoài ra, còn có thể phân loại theo người sử dụng dịch vụ và theo nhà cung cấp dịch vụ:
  - Theo người sử dụng:
    - Dịch vụ cơ bản
    - Dịch vụ Internet
    - Dịch vụ giá trị gia tăng
    - Các dịch vụ trên nền mạng thế hệ sau.





# Phân loại mạng viễn thông

---

- Phân loại mạng viễn thông
  - Theo tiến trình lịch sử
  - Theo tính chất kỹ thuật và công nghệ

# Phân loại mạng viễn thông

- Theo tiến trình lịch sử

*Mạng tiền điện báo trước khi có Morse*

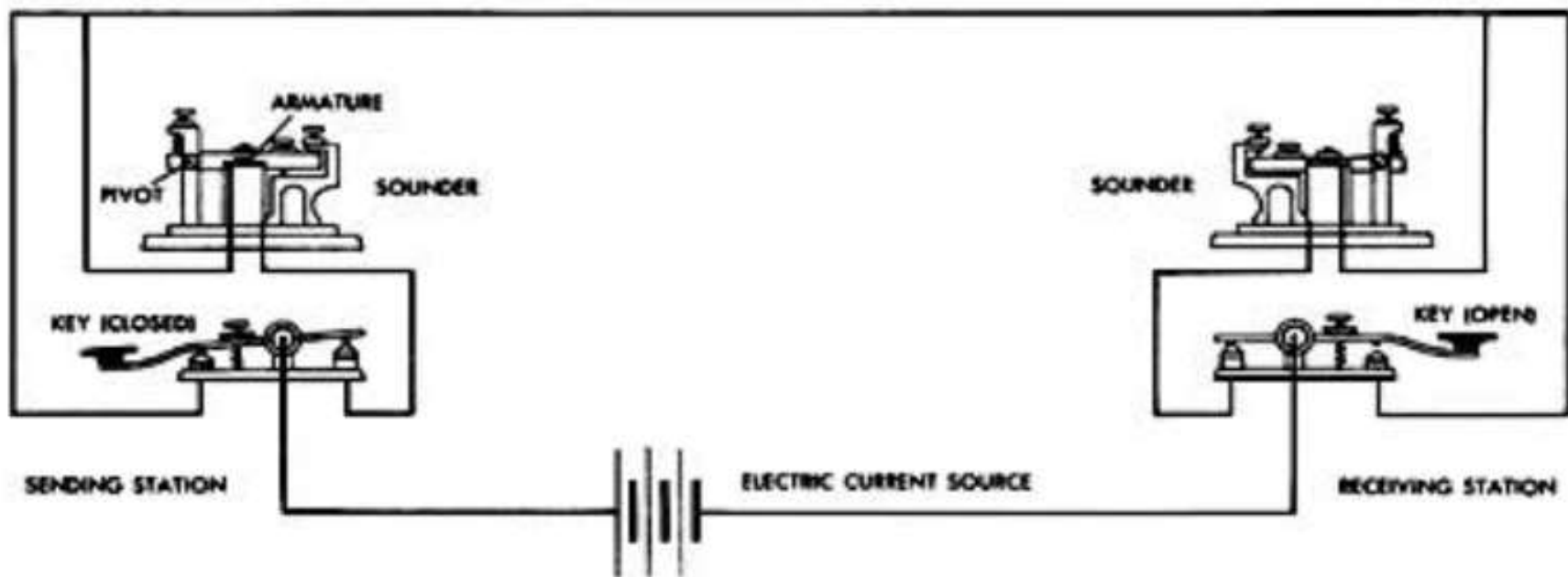
*(Primitive Telegraph before Morse)*



# Phân loại mạng viễn thông

- Theo tiến trình lịch sử

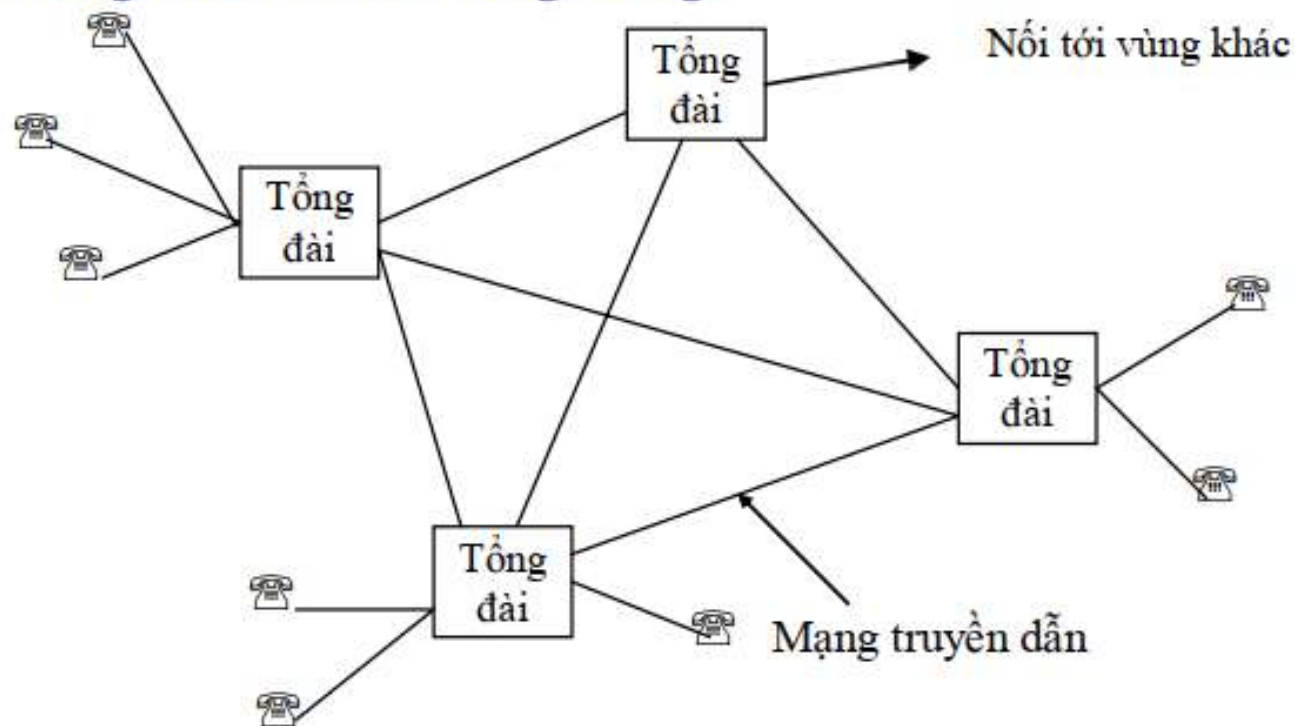
## *Mạng điện báo của Samuel Morse*



# Phân loại mạng viễn thông

- Theo tiến trình lịch sử

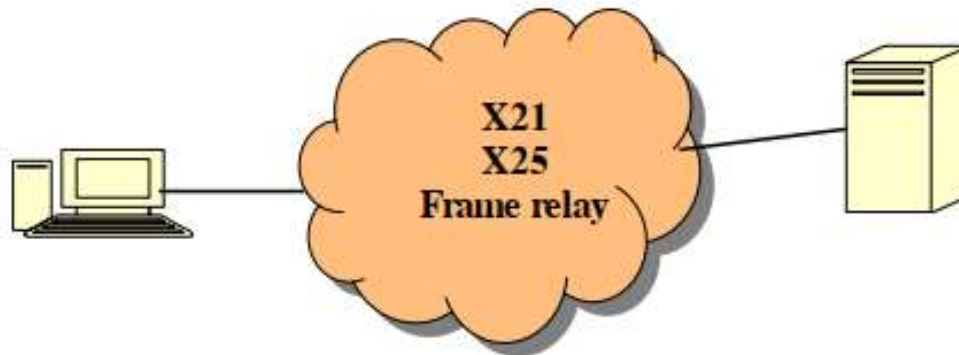
- *Mạng điện thoại công cộng*





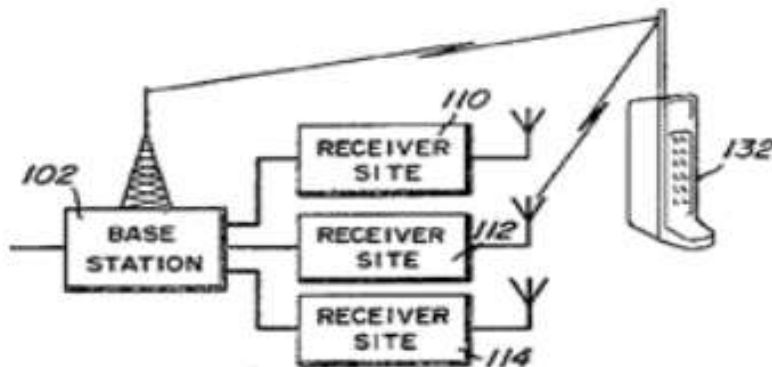
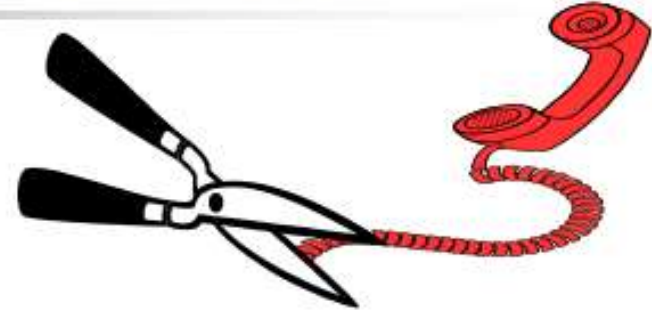
# Phân loại mạng viễn thông

- Theo tiến trình lịch sử
  - Mạng truyền số liệu: truyền số liệu giữa các máy tính dữ liệu.
    - Thường gặp là mạng X25 (chuyển gói) và FR (khung)

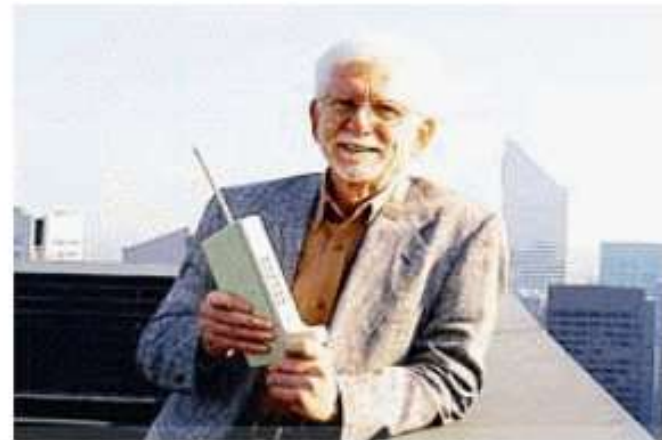


# Phân loại mạng viễn thông

- Theo tiến trình lịch sử
  - Mạng thông tin di động
  - Mạng điện thoại tổ ong cầm tay đầu tiên



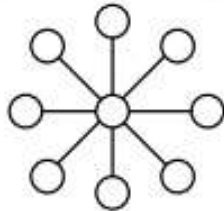
Part of one diagram in US Patent 3,906,166



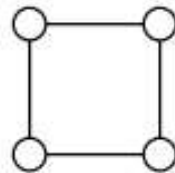
# Phân loại mạng viễn thông

- Theo tiến trình lịch sử
  - **Mạng máy tính: Cấu trúc**

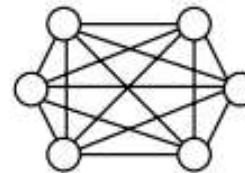
Hình sao (star)



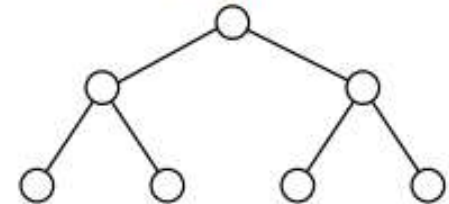
Chu trình (loop)



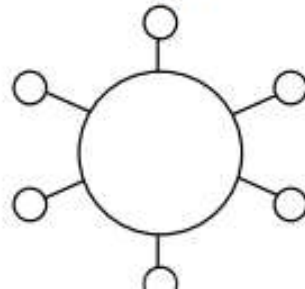
Lưới (mesh)



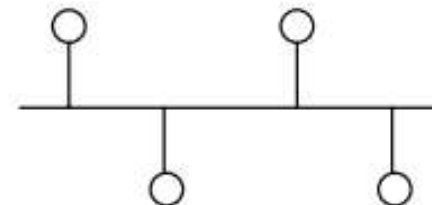
Cây (tree)



Vòng (ring)



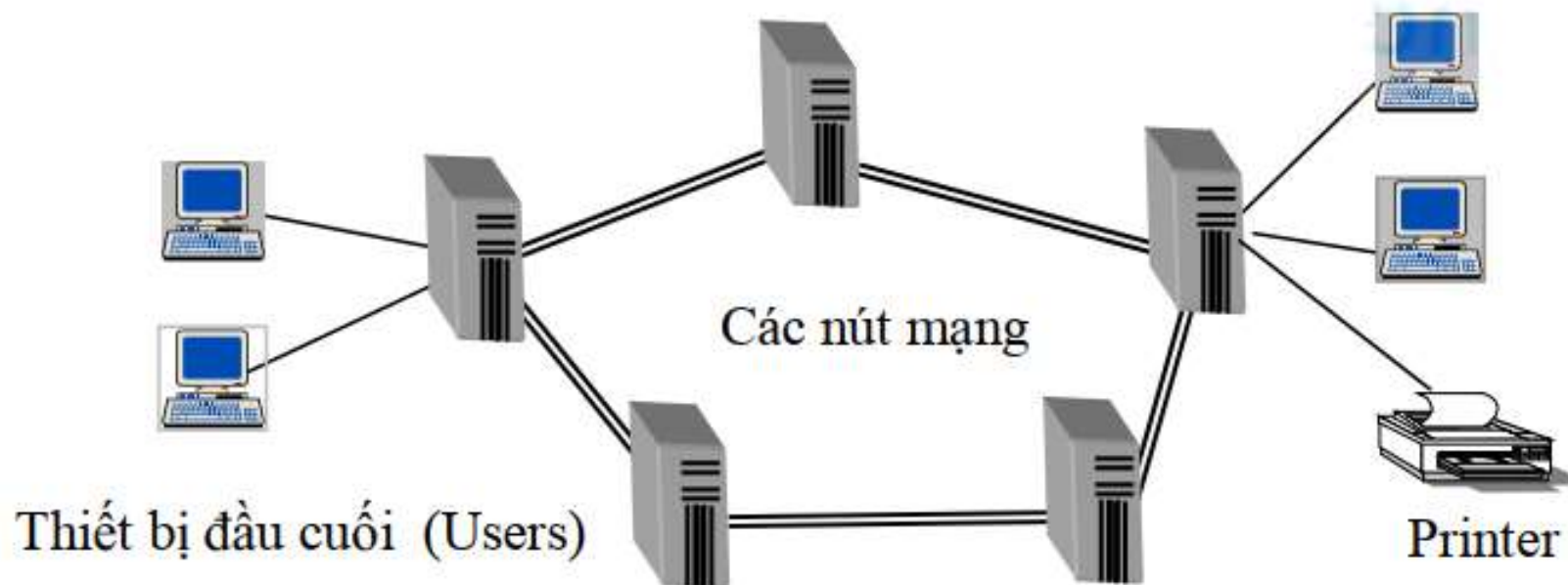
Xa lộ (bus)



# Phân loại mạng viễn thông

- Theo tiến trình lịch sử

- **Mạng máy tính**







# Phân loại mạng viễn thông

---

- Phân loại mạng viễn thông theo tính chất kỹ thuật và công nghệ
  - Công nghệ chuyển kênh
    - PSTN
    - ISDN
    - GSM
  - Công nghệ khung (FR)
  - Công nghệ gói
    - X25
    - ATM
    - IP
    - Các mạng tương lai

# CONTENTS

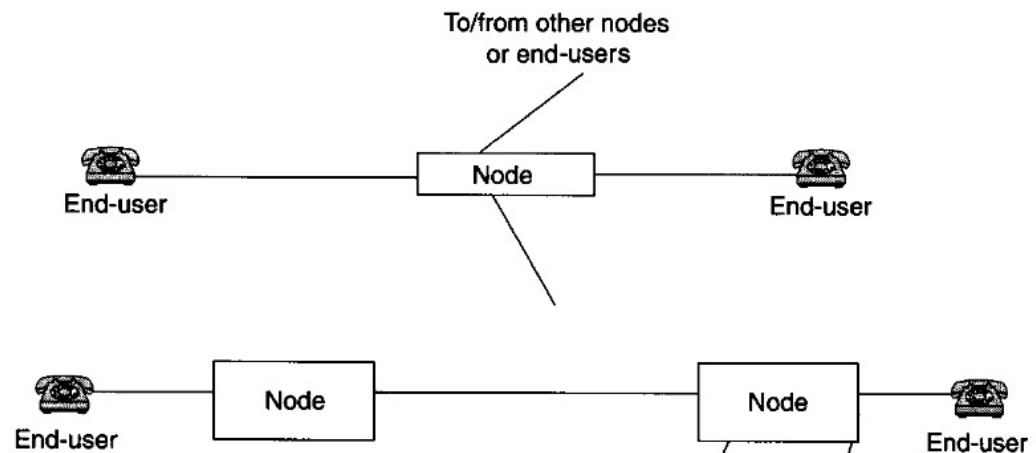
1. Concepts
2. Generalization of telecommunication systems
3. Standardizations in telecommunications
4. The organization of Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT)

# 1. CONCEPTS IN TELECOMMUNICATIONS

- Signal, Communication
- Telecommunication (*deals with conveying information with electrical signals*)
- Transfer ( $n, v$ )/transport ( $n/v$ )
- Media (*plural*) /medium(*singular*)
- PSTN (Public switched telecommunications network)
- CATV (Cable television)
- LAN ( Local area network)
- Subscriber, end-user, node
- Exchange, trunk
- Simplex, Half-Duplex and Full-Duplex
- One-way, two-way circuits
- Network topology, full-mesh, star network

# END USERS, NODES, AND CONNECTIONS

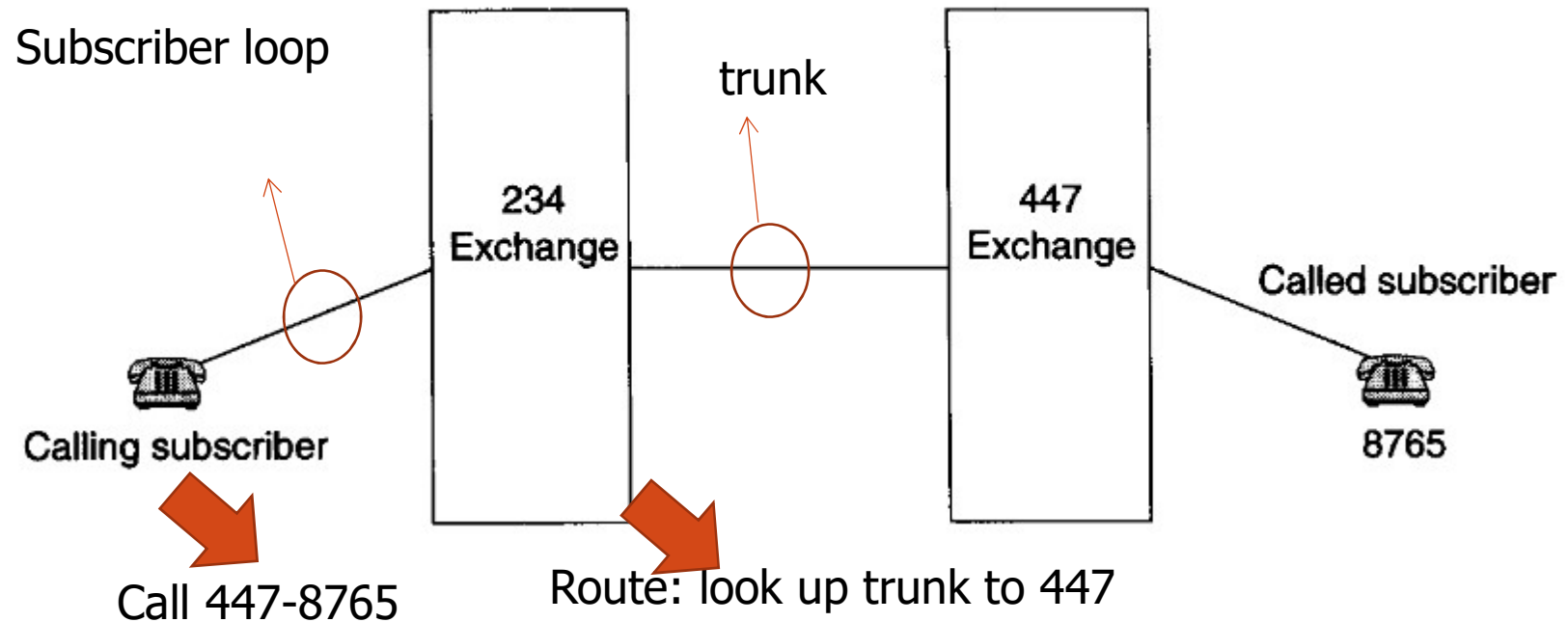
- End-users: inputs to the network / recipients of network outputs
- Node: a point or junction in a transmission system where lines and trunks meet. (switching function)
- Connectivity: links an end-user to a node, and from there possibly through other nodes to some final end-user destination





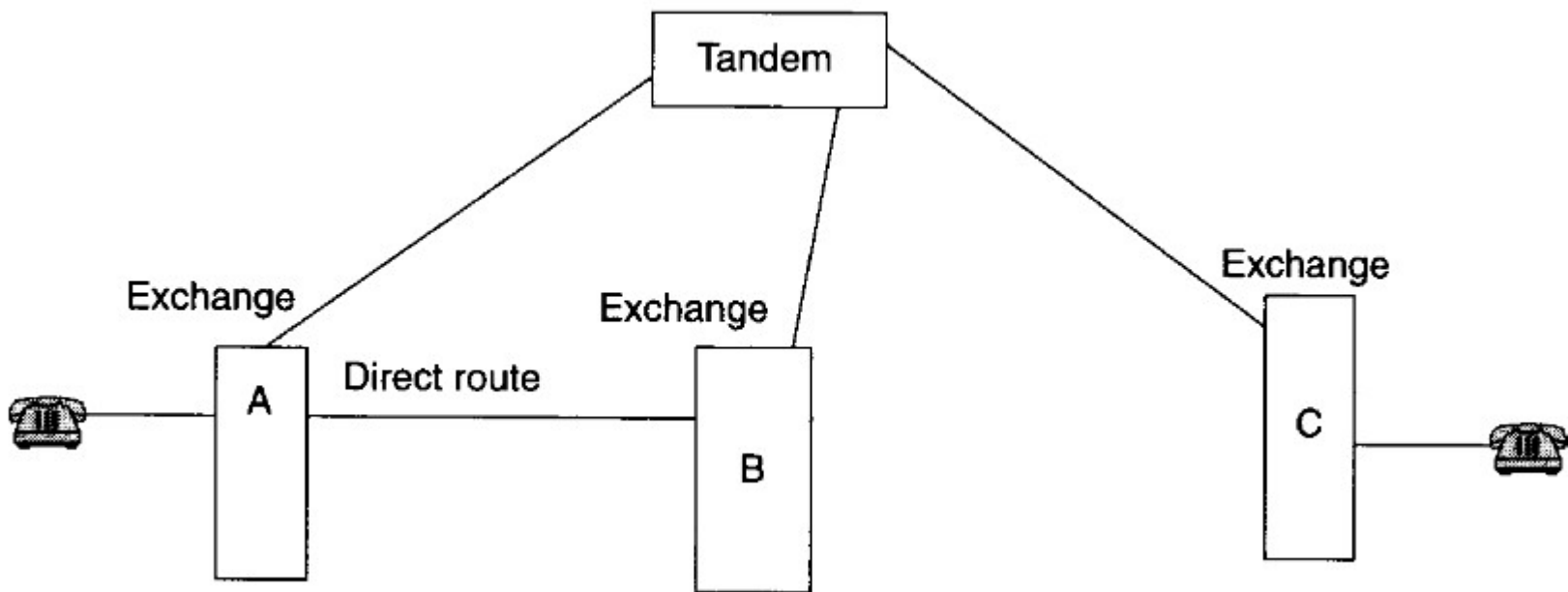
# TELEPHONE NUMBERING AND ROUTING:

- Every subscriber has a unique number related to physical location.

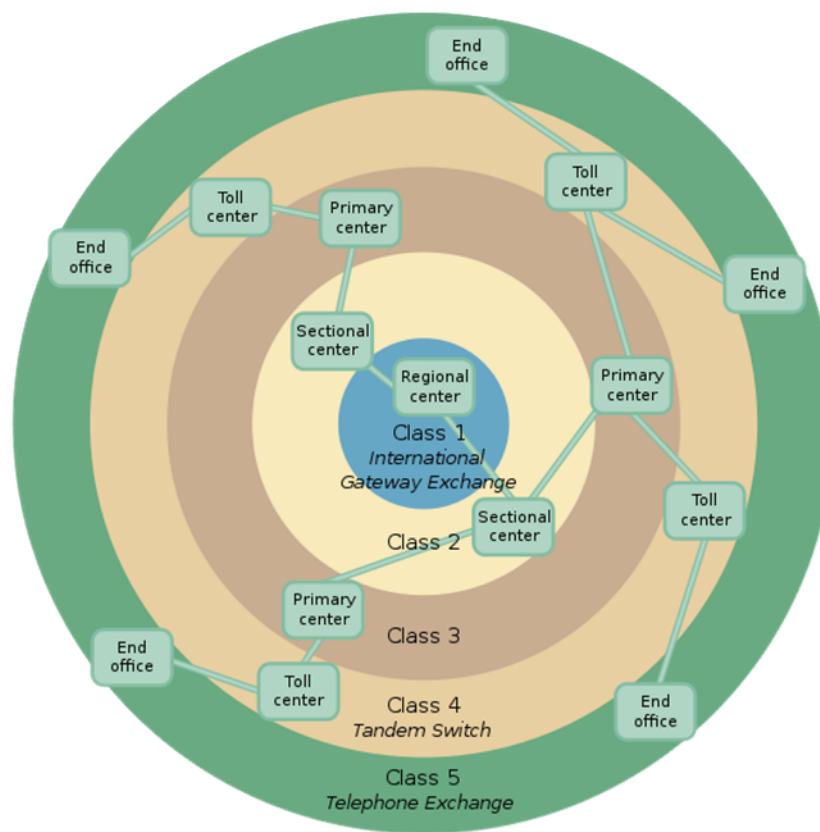


# TANDEM SWITCHES IN LOCAL AREA CONNECTIVITY

- Traffic concentrator → reduce the connection → economic expedient

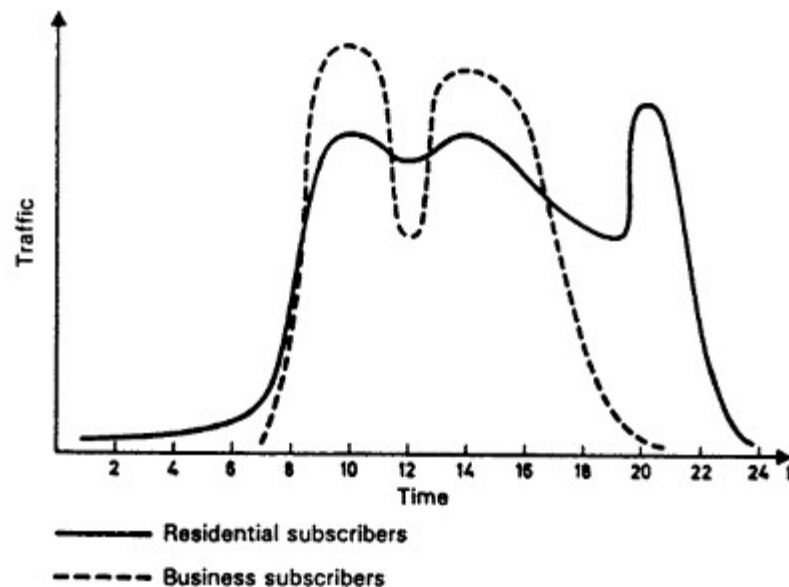


# HIERARCHICAL STRUCTURE



# BUSY HOUR AND GRADE OF SERVICE

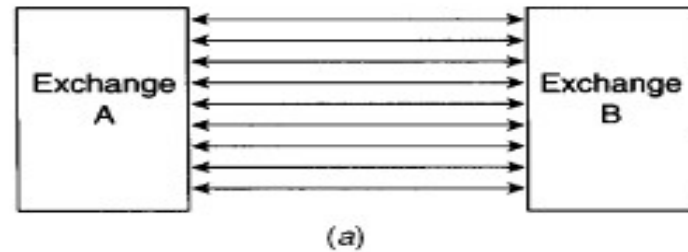
- Busy hour: period of maximum usage demand
- Grade of service = blocking probability
  - $B=1\%$  : during busy hour, 1 in 100 calls can be expected to meet blockage



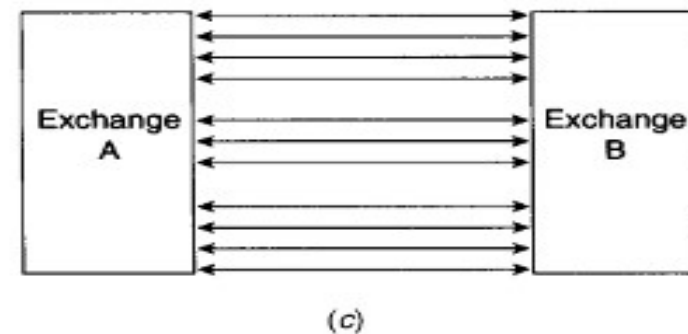
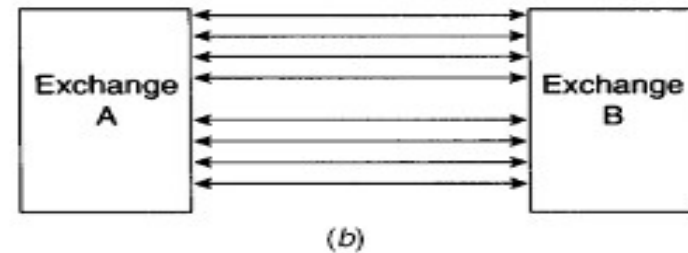


# SIMPLEX, HALF-DUPLEX, AND FULL DUPLEX

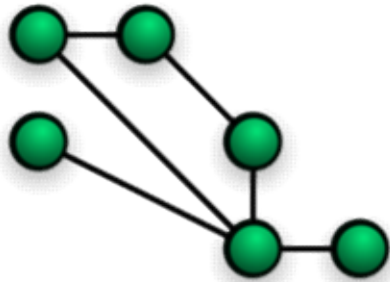
- Simplex: one way operation; no reply channel
- Half-duplex: two-way service. Only one direction at a time
- Full duplex: two-way independent transmission (PSTN)



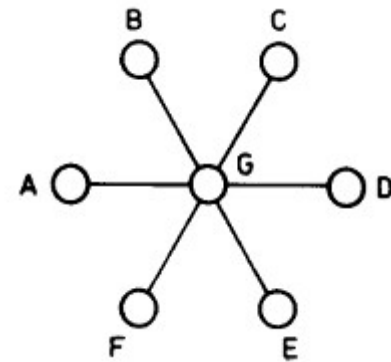
- a) Two-way
- b) One-way
- c) Hybrid scheme



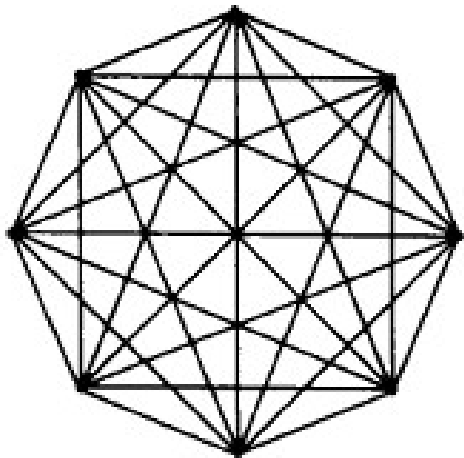
# NETWORK TOPOLOGIES



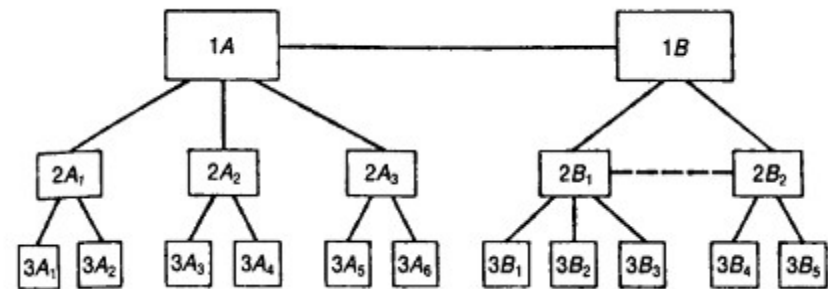
Mesh



Star

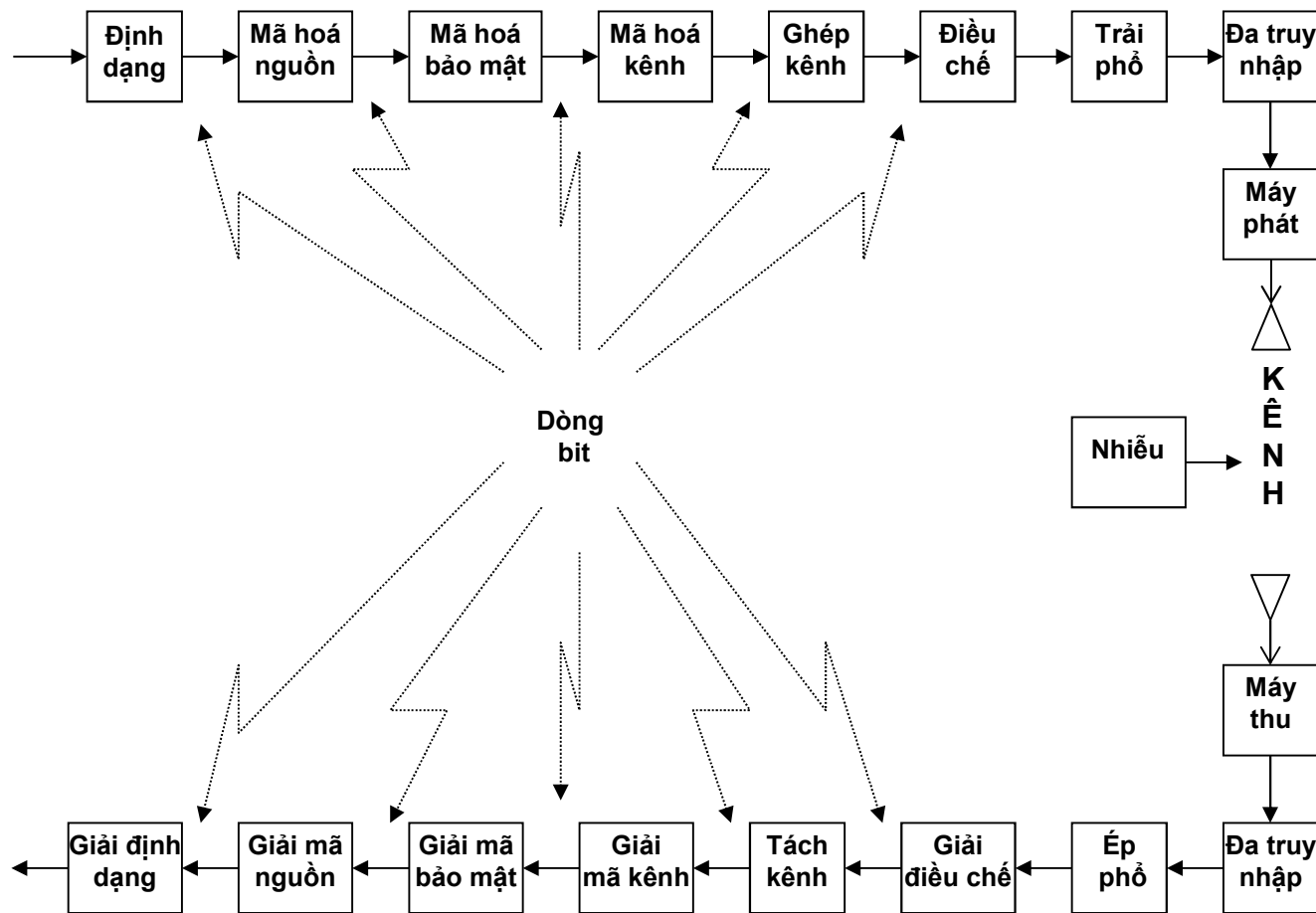


Full-mesh



Multiple-star

## 2. GENERALIZATION OF TELECOMMUNICATION SYSTEMS



### 3. STANDARDIZATIONS IN TELECOMMUNICATIONS

- International Telecommunication Union (ITU) based in Geneva, Switzerland, which has produced literally over 2000 standards.
  - CCITT standing for Consultative Committee for International Telephone and Telegraph
  - CCIR standing for Consultative Committee for International Radio.
- International Standardization Organization (ISO) that has issued a number of important data communication standards.
- ETSI is the European Telecommunication Standardization Institute, which is responsible for a principal cellular radio specification, **GSM (Global System for Mobile communications)** is a standard developed by ETSI to describe the protocols for second-generation digital cellular networks used by mobile devices such as cellphone, tablets
- Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE)

## 4. THE ORGANIZATION OF VNPT





# MOBILE TELECOMMUNICATIONS



# PROBLEMS

- 1. Explain the full meaning of the acronym: PSTN, ITU, CCITT, ETSI, GSM, IEEE
- 2. What are the subscribe loop and trunk?
- 3. What are the different between simplex, half-duplex and full-duplex modes?